Prova del 13/02/2023 – Esercizio 1

Diffrazione di un urto piano attorno a uno spigolo

Traccia. Un urto piano con $M_s = 4$ si diffrange attorno a uno spigolo vivo C di 105° (schlieren, fig. 1); davanti all'urto c'è aria ferma a $p = 1 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, $T = 293\,\mathrm{K}$. Il rapporto fra la distanza della testa A dall'ascissa di C e quella del piede B lungo la parete inclinata vale 2,5; la linea di separazione SL devia di $\theta_1 = 44°$ in C e di altri $\theta_2 = 17°$ in F. Determinare: lo stato dietro l'urto piano; la velocità del piede B; l'intensità dell'espansione centrata in C, giustificandone la presenza e spiegando perché la sua testa termina in D; l'intensità dell'espansione in F; l'intensità dell'urto di ricompressione RC, giustificandone presenza e geometria; spiegare la discontinuità di contatto CD e perché va da E, che si muove lungo la parete come B, fino a D; tracciare le linee di corrente; determinare la deviazione di SL in C nel campo asintotico.

Che cosa mostra la fotografia

La schlieren rende visibili i gradienti di densità: gli urti sono linee nette e sottili, il contatto una linea più sfumata, le espansioni zone d'ombra estese. È un'istantanea di un campo **instazionario**: l'urto piano, che corre verso destra lungo la parete superiore, ha appena superato lo spigolo C, e tutte le strutture si allontanano da C nel tempo. Il corpo è la zona scura in basso a sinistra: la parete orizzontale termina in C e prosegue con la parete inclinata CB. Le frecce a sinistra indicano la corrente dello stato 2, cioè il gas già investito dall'urto. Non c'è una scala delle lunghezze, quindi riferisco tutte le distanze a x_A, la distanza di A dall'ascissa di C.

Il gas è aria, $\gamma = 1{,}4$, $R = 287\,\mathrm{J/(kg\,K)}$, e lo stato 1 è il gas fermo davanti all'urto. Interpreto l'angolo di 105° come la rotazione della parete rispetto alla corrente: la parete inclinata forma 105° con il verso della corrente 2, cioè 75° con la parete orizzontale. Lo controllo con il goniometro: misuro la parete inclinata a 16° dalla verticale, cioè 106° rispetto alla corrente, in accordo con il dato.

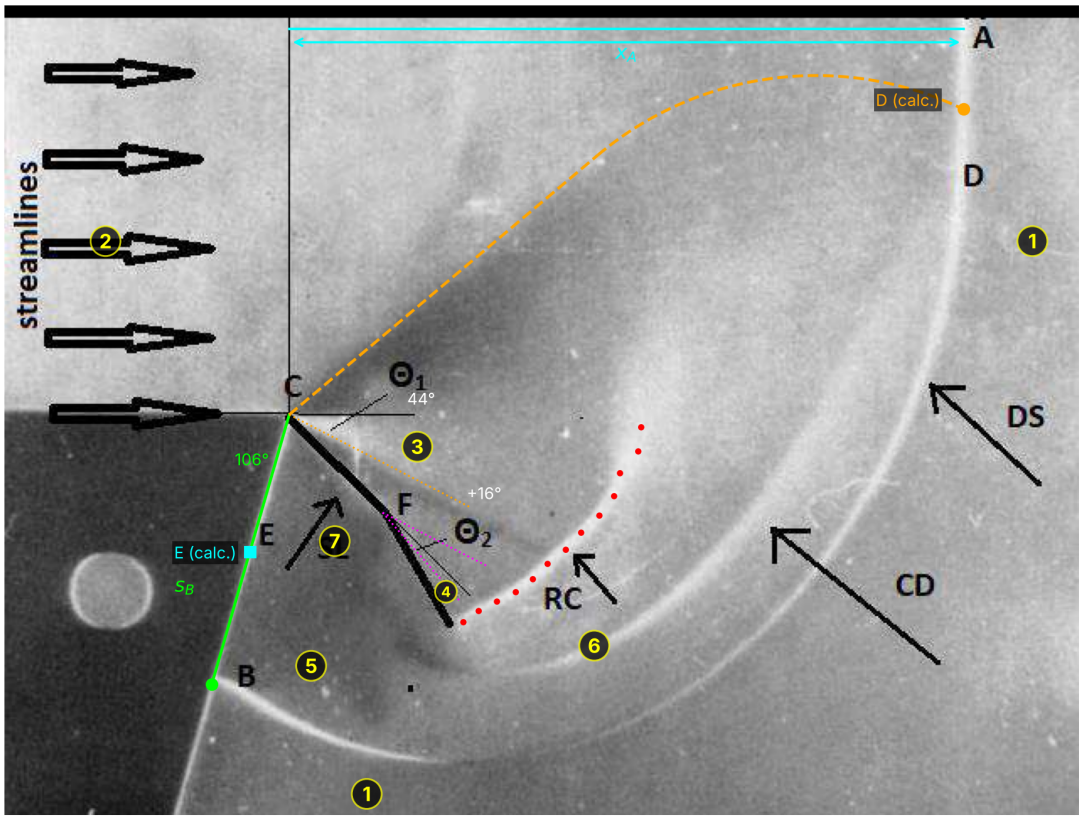


Figura 1: Schlieren della traccia con le strutture e le misure. Verde: parete inclinata CB (deviazione misurata 106°); azzurro: x_A e posizione calcolata di E; arancio tratteggiato: testa del ventaglio di C calcolata (retta di Mach da C fino a T, poi arco del cerchio acustico fino a D); arancio puntinato: coda del ventaglio di C; magenta: testa e coda del ventaglio in F; punti rossi: RC misurato. I numeri indicano gli stati.

Leggo le strutture una alla volta.

- **AD** è il tratto ancora rettilineo e verticale dell'urto incidente, che si muove verso destra con $W = M_s a_1$: lassù non è ancora arrivata alcuna informazione dallo spigolo. A occhio il tratto rettilineo finisce a circa $0{,}35\,x_A$ sopra C, dove DS comincia a curvarsi.
- **DS** è l'urto diffratto, curvo, da D fino al piede B sulla parete inclinata: è una linea netta, quindi un urto. Si indebolisce da D, dove ha l'intensità dell'urto piano, fino a B, dove arriva ortogonale alla parete. Misurando con il righello trovo $x_A/s_B \approx 2{,}4$, con $s_B = \overline{CB}$ (dato 2,5).
- Dal punto C parte verso destra una **zona scura a ventaglio**: è l'espansione di Prandtl–Meyer con cui la corrente 2 gira attorno allo spigolo. La parete sta sotto la corrente, che ruota verso il basso, quindi è un'onda C^+. Il bordo superiore della zona scura è a circa 43° sopra l'orizzontale.
- **SL** è la linea di separazione (strato di scorrimento) che si stacca dallo spigolo: la corrente non segue la parete. Sotto SL c'è una bolla di ricircolo; in fondo lo strato si avvolge in un vortice, la zona scura e sfumata vicino all'estremo inferiore di SL. Misuro il primo tratto a 44° sotto l'orizzontale e il secondo a 60°, quindi $\theta_2 \approx 16°$ (dati 44° e 17°).
- **F** è lo spigolo di SL, dove la corrente ruota di altri 17°: è il centro di una seconda espansione C^+.

- **RC** è l'urto di ricompressione, la linea luminosa netta più interna: parte dall'estremo di SL e risale curvandosi; verso l'alto si sfuma e scompare dentro il ventaglio.
- **CD** è la discontinuità di contatto, la linea intermedia fra RC e DS, meno netta di DS: va da D, dove si avvicina a DS, fino alla parete inclinata in E, passando sotto il vortice.

Il cerchio chiaro nel corpo è un dettaglio dell'apparato (oblò o presa), estraneo al campo; le linee sottili verticale e orizzontale per C e i segmenti di θ_1, θ_2 sono riferimenti disegnati sulla traccia. Le misure confermano i dati: nel calcolo uso i valori assegnati.

Modello

1. **Gas perfetto, non viscoso fuori da SL.** La viscosità conta solo nello strato di scorrimento e nella bolla di ricircolo, che tratto come un contorno libero: attraverso SL pressione e direzione della velocità sono continue.
2. **Campo piano e autosimile.** Le pareti sono piane e lo spigolo è l'unico punto singolare: senza una lunghezza di riferimento il campo dipende solo da x/t e y/t (pseudo-stazionario), e ogni punto della configurazione si allontana da C con velocità proporzionale alla sua distanza da C. Quindi x_A/s_B è anche il rapporto fra le velocità di A e di B. La foto lo conferma: tutte le strutture convergono in C.
3. **Corrente 2 uniforme e stazionaria** finché non la raggiungono i disturbi di C, perché il gas è investito da un urto piano a M_s costante.
4. **Intorno di C stazionario.** Vicino a C la corrente vede un contorno fisso (lo spigolo) e una corrente 2 uniforme; se questa è supersonica, il disturbo dello spigolo resta confinato dietro la sua testa mentre l'urto si allontana. Lì la corrente è stazionaria nel riferimento del laboratorio e uso la teoria 2D supersonica stazionaria (onde semplici di Prandtl–Meyer, grandezze totali costanti): dovrò controllare che le regioni interessate siano supersoniche.
5. **Piede B e RC.** In B l'urto arriva ortogonale alla parete: localmente è un urto normale mobile che investe il gas fermo 1. RC lo tratto come localmente normale alla corrente, con la velocità di traslazione che stimo dall'immagine.

Le zone a valle di DS e di RC e i ventagli non sono uniformi: calcolo gli stati uniformi e, per le zone non uniformi, i valori nei punti significativi. Gli stati che userò (fig. 1) sono: 1 gas fermo; 2 dietro l'urto piano; 3 fra la coda del ventaglio di C e la testa di quello di F; 4 dopo il ventaglio di F, lungo il secondo tratto di SL; 5 dietro il piede B; 6 dietro RC (non uniforme); 7 bolla sotto SL vicino a C, che coinciderà con lo stato asintotico.

Prima della diffrazione: lo stato 2

Il gas fermo 1 attraversa l'urto piano, un'onda $u+a$ che spinge il gas nel verso in cui si propaga. Con $a_1 = \sqrt{\gamma R T_1} = 343\,\mathrm{m/s}$ l'urto corre a $W = M_s a_1 = 1372\,\mathrm{m/s}$. Nel riferimento dell'urto il gas entra con $M_{r1} = M_s$, e le relazioni di Rankine–Hugoniot danno

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{2\gamma M_s^2 - (\gamma-1)}{\gamma+1} = 18{,}5, \qquad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)M_s^2}{(\gamma-1)M_s^2+2} = 4{,}57, \qquad \frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2/p_1}{\rho_2/\rho_1} = 4{,}05.$$

La velocità del gas la ricavo dalla continuità attraverso l'urto, $\rho_1 W = \rho_2 (W - u_2)$:

$$u_2 = W\left(1 - \frac{\rho_1}{\rho_2}\right) = 1072\,\mathrm{m/s}, \qquad a_2 = a_1\sqrt{T_2/T_1} = 690\,\mathrm{m/s}, \qquad M_2 = \frac{u_2}{a_2} = 1{,}55,$$

con $p_2 = 18{,}5 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$ e $T_2 = 1186\,\mathrm{K}$.

Controllo subito il regime: $M_2 = 1{,}55 > 1$, la corrente 2 è **supersonica nel riferimento del laboratorio** (lo è per $M_s > 2{,}07$). È questo che giustifica il ventaglio centrato in C: quando l'urto supera lo spigolo, la corrente trova la parete che si ritira e, essendo supersonica, gira attorno a C con un'espansione di Prandtl–Meyer centrata. Con $M_2 < 1$ ci sarebbe invece un'accelerazione subsonica attorno allo spigolo, senza ventaglio. Poiché l'intorno di C è stazionario, d'ora in poi uso le grandezze totali della corrente 2:

$$p_{02} = p_2\,(1 + \delta M_2^2)^{\gamma/(\gamma-1)} = 73{,}4 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}, \qquad a_{02} = a_2\sqrt{1 + \delta M_2^2} = 840\,\mathrm{m/s}.$$

Perché la testa del ventaglio termina in D

I disturbi emessi da C quando l'urto vi passa ($t = 0$) si propagano con la velocità del suono a_2 rispetto al gas, che si muove con u_2: all'istante t occupano il cerchio di centro $(u_2 t, 0)$ e raggio $a_2 t$. Vicino a C l'inviluppo di questi cerchi è la retta di Mach uscente da C con $\mu_2 = \arcsin(1/M_2) = 40{,}1°$ sopra la corrente (tratto stazionario), tangente al cerchio in T; oltre T il fronte è l'arco del cerchio stesso (fig. 2). Dal triangolo rettangolo C–centro–T, la distanza di T da C è $\sqrt{u_2^2 - a_2^2}\,t = 0{,}60\,Wt$.

Il cerchio raggiunge l'urto piano perché l'urto è subsonico rispetto al gas che ha dietro: $W - u_2 = 300\,\mathrm{m/s} < a_2$. L'urto sta in $x = Wt$; imponendo che il punto dell'urto stia sul cerchio, $(W - u_2)^2 t^2 + y_D^2 = a_2^2 t^2$, e ricordando che $x_A = Wt$:

$$\frac{y_D}{x_A} = \frac{\sqrt{a_2^2 - (W - u_2)^2}}{W} \approx 0{,}45.$$

Oltre l'urto il disturbo non passa: davanti c'è il gas 1 fermo, rispetto al quale l'urto è supersonico. Per questo la testa termina in D e sopra D l'urto resta piano. Sotto D l'urto, "alimentato" da un gas che si espande, si indebolisce e si curva fino a raggiungere la parete in B: è l'urto diffratto DS.

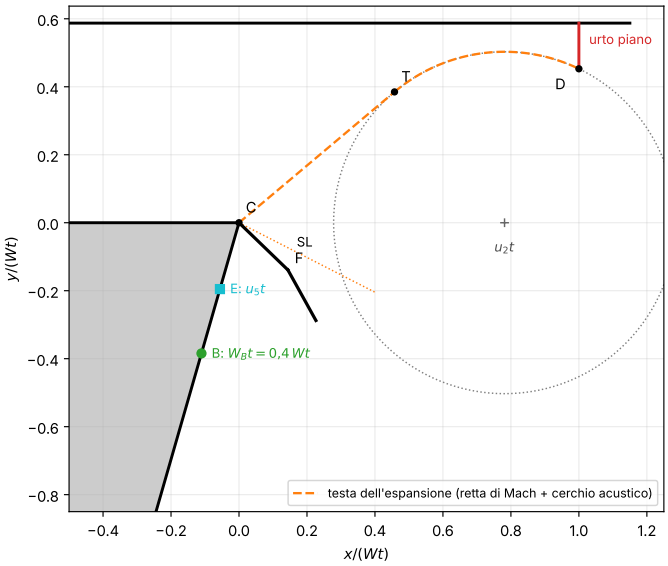


Figura 2: Costruzione autosimile (lunghezze divise per Wt, origine in C): urto piano in $x = Wt$, cerchio acustico emesso da C a $t = 0$ (centro $u_2 t$, raggio $a_2 t$), retta di Mach da C tangente in T, punto D; piede B ($W_B t = 0{,}4\,Wt$) e punto E ($u_5 t$) sulla parete; SL con lo spigolo F e coda del ventaglio di C.

Confronto con la foto. La retta di testa calcolata a 40° coincide con il bordo della zona scura misurato a circa 43°. Il D calcolato è a $0{,}45\,x_A$, quello che vedo a circa $0{,}35\,x_A$: in D il disturbo che arriva all'urto è un'onda acustica, cioè infinitesima, quindi la curvatura di DS parte con pendenza nulla e diventa apprezzabile solo più in basso. Il punto in cui l'occhio vede la curva è più basso del vero D.

Il piede B dell'urto diffratto: stato 5

Per l'autosimilarità A e B si allontanano da C con velocità proporzionali alle loro distanze da C, e A, sul tratto piano, si muove con W:

$$W_B = \frac{s_B}{x_A}\,W = 549\,\mathrm{m/s}, \qquad M_{sB} = \frac{W_B}{a_1} = 1{,}60.$$

In B l'urto è normale alla parete e investe il gas fermo 1, quindi valgono le stesse relazioni dello stato 2 con M_{sB} al posto di M_s:

$$\frac{p_5}{p_1} = 2{,}82, \qquad \frac{\rho_5}{\rho_1} = 2{,}03, \qquad \frac{T_5}{T_1} = 1{,}39,$$

$$u_5 = W_B\left(1 - \frac{\rho_1}{\rho_5}\right) = 279\,\mathrm{m/s}, \qquad a_5 = a_1\sqrt{T_5/T_1} = 404\,\mathrm{m/s}, \qquad M_5 = 0{,}69,$$

con $p_5 = 2{,}82\cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$. Dietro il piede il gas scorre lungo la parete, verso B, in regime subsonico. L'urto è di compressione con Mach relativo $1{,}60 > 1$: verificato. Fra D e B l'intensità cala da $M_s = 4$ a 1,6, cioè il salto di pressione da 18,5 a 2,8.

Perché la corrente si separa in C

Per seguire la parete la corrente dovrebbe ruotare di 105°. Con $\nu(M_2) = 13{,}5°$ servirebbe $\nu = 118{,}5°$: è ancora sotto $\nu_{\max} = 130{,}4°$, ma corrisponde a $M \approx 24$ e $p \approx 0{,}5\,\mathrm{Pa}$, praticamente il vuoto, una situazione fisicamente impossibile. Lo strato limite si separa nello spigolo, e la corrente si espande solo fino alla pressione della bolla di ricircolo sotto SL, ruotando di θ_1.

L'espansione centrata in C: stato 3

È un'onda semplice C^+, con $\theta + \nu$ costante e θ che passa da 0 a $-\theta_1$:

$$\nu(M_3) = \nu(M_2) + \theta_1 = 57{,}5° \;\Rightarrow\; M_3 = 3{,}43.$$

Il ventaglio è isentropico, quindi $p_{03} = p_{02}$ e $a_{03} = a_{02}$:

$$p_3 = p_{02}\,(1 + \delta M_3^2)^{-\gamma/(\gamma-1)} = 1{,}06\cdot 10^5\,\mathrm{Pa}, \qquad \frac{p_3}{p_2} = 0{,}057,$$

$$a_3 = \frac{a_{02}}{\sqrt{1+\delta M_3^2}} = 459\,\mathrm{m/s}, \qquad V_3 = M_3 a_3 = 1575\,\mathrm{m/s}.$$

La testa del ventaglio è la retta a $\mu_2 = 40{,}1°$ sopra l'orizzontale; la coda è a $-\theta_1 + \mu_3 = -27{,}1°$, con $\mu_3 = 16{,}9°$. Controllo: la coda sta sopra il primo tratto di SL ($-44°$) e la regione è supersonica ($M_3 = 3{,}43$). Verificato.

Il risultato notevole è $p_3 \approx p_1$: la bolla di separazione vicino allo spigolo è alla pressione del gas indisturbato. Ci tornerò per il campo asintotico.

L'espansione centrata in F: stato 4

Più a valle lo strato separato si avvolge nel vortice, il cui nucleo è a pressione più bassa: per questo SL piega di nuovo in F e la corrente si espande ancora con un ventaglio C^+ centrato in F, con θ da $-44°$ a $-61°$:

$$\nu(M_4) = \nu(M_3) + \theta_2 = 74{,}5° \;\Rightarrow\; M_4 = 4{,}75,$$
$$p_4 = p_{02}\,(1+\delta M_4^2)^{-\gamma/(\gamma-1)} = 0{,}187\cdot 10^5\,\mathrm{Pa}, \qquad \frac{p_4}{p_3} = 0{,}18,$$

con $a_4 = 358\,\mathrm{m/s}$ e $V_4 = 1700\,\mathrm{m/s}$. La testa del ventaglio in F è a $-27{,}1°$, parallela alla coda di quello di C, quindi la zona 3 è una striscia uniforme; la coda è a $-61° + \mu_4 = -48{,}8°$, con $\mu_4 = 12{,}2°$. Controllo: la coda sta sopra il secondo tratto di SL ($-61°$), la regione è supersonica e non si arriva al vuoto ($\nu_4 = 74{,}5° < \nu_{\max} = 130{,}4°$). Verificato.

La pressione bassa del nucleo del vortice è un effetto viscoso e rotazionale che il modello non descrive: la prendo dal valore di θ_2: lo stato 4 è esatto solo dato quel valore.

Il piano p–θ delle espansioni

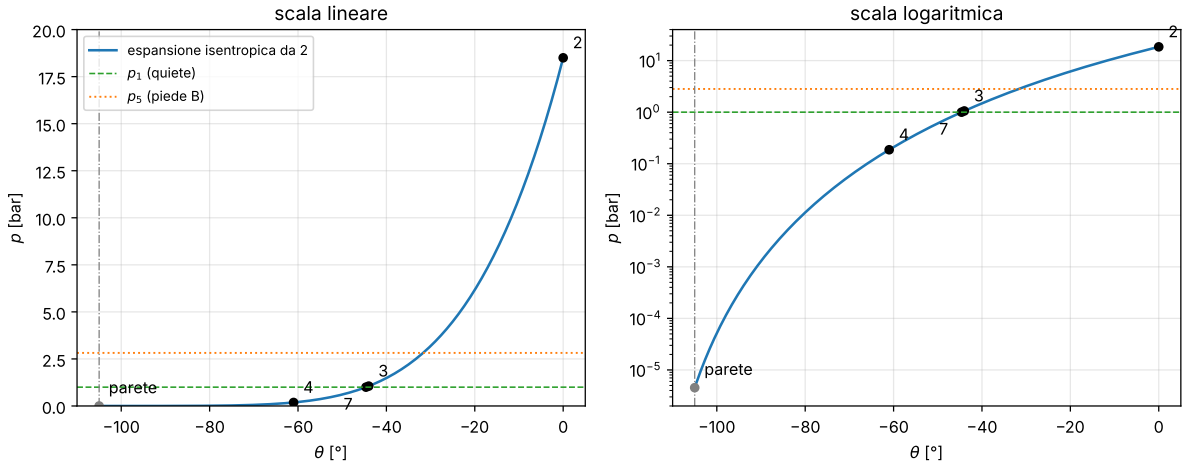


Figura 3: Piano p–θ: curva dell'espansione isentropica dallo stato 2 (θ decrescente, onde C^+), con gli stati 2, 3, 4, lo stato asintotico 7 a $p = p_1$ e il punto "parete" che si avrebbe seguendo la rotazione di 105°. A sinistra la scala lineare, a destra quella logaritmica.

Le pressioni vanno da $18{,}5\cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$ a meno di $0{,}2\cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, e fino a pochi pascal per la parete attaccata, quindi riporto entrambe le scale. Quella lineare mostra che quasi tutta la caduta di pressione avviene nei primi 20–30 gradi di rotazione: oltre $-45°$ la curva è schiacciata sull'asse e 3, 4 e 7 sono indistinguibili da $p = 0$ rispetto a p_2. Quella logaritmica separa gli stati: 3 e 7 quasi coincidono sulla retta $p = p_1$, cioè la deviazione di SL in C è già quella asintotica; 4 sta un ordine di grandezza sotto p_1 e sotto p_5, e da qui la necessità di RC; la parete attaccata ($p \sim 10^{-5}$ bar) è di fatto il vuoto. Gli stati 5 e 6 non stanno su questa curva, perché sono prodotti da urti mobili: compaiono solo come livelli di riferimento.

L'urto di ricompressione RC: stato 6

Dopo F la corrente 4 è molto veloce e a pressione molto bassa, mentre il gas a valle, compresso da DS, è a pressione più alta: il raccordo avviene con un urto, RC.

Per la sua velocità misuro sull'immagine: il tratto inferiore di RC dista da C circa quanto B (fra 0,96 e 1,06 s_B) e la sua normale è inclinata di circa 58° sotto l'orizzontale, quasi parallela alle correnti 3 e 4. Per l'autosimilarità la sua velocità normale è quindi circa 0,95 W_B: assumo $W_{RC} \approx W_B \approx 550\,\mathrm{m/s}$, nel verso della corrente. Nel riferimento dell'urto, che trasla con W_{RC}, il gas entra con velocità $V - W_{RC}$, quindi $M_r = (V - W_{RC})/a$, e i salti sono quelli di un urto normale con M_r:

$$\text{corrente 3:}\quad M_r = \frac{V_3 - W_{RC}}{a_3} = 2{,}24, \qquad \frac{p_6}{p_3} \approx 5{,}7, \qquad p_6 \approx 6{,}0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa},$$

$$\text{corrente 4:}\quad M_r = \frac{V_4 - W_{RC}}{a_4} = 3{,}22, \qquad \frac{p_6}{p_4} \approx 11{,}9, \qquad p_6 \approx 2{,}2 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}.$$

Controlli: entrambi i Mach relativi sono maggiori di 1, quindi è un urto di compressione con entropia crescente; dietro RC il gas è subsonico rispetto all'urto ($M_{r6} = 0{,}54$ e 0,46). Verificato. Il livello $p_6 \approx 2{,}2$–$6{,}0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$ è dello stesso ordine della pressione dietro DS ($p_5 = 2{,}8 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$ in B, fino a $p_2 = 18{,}5 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$ in D), quindi RC raccorda davvero la corrente espansa con il gas a valle: coerente.

RC non è uniforme: è più intenso dove riceve la corrente 4. Salendo nel ventaglio di C la corrente è meno espansa e M_r diminuisce; RC si annulla dove $(V - W_{RC})/a = 1$. Con $V = Ma$ e $a = a_{02}/\sqrt{1 + \delta M^2}$ la condizione diventa

$$M - 1 = \frac{W_{RC}}{a_{02}}\sqrt{1 + \delta M^2} \;\Rightarrow\; M \approx 1{,}85,$$

cioè $\nu = 22{,}1°$, $\theta = -8{,}6°$: è il raggio del ventaglio inclinato di $\theta + \mu = 24°$ sopra l'orizzontale, oltre il quale RC degenera in un'onda di Mach. È quello che si vede: RC è netto nel tratto inferiore e si sfuma salendo nel ventaglio.

Il contatto CD e il punto E

Il gas a sinistra di CD ha attraversato l'urto piano, il più forte (e in parte anche RC); quello fra CD e DS soltanto l'urto diffratto, più debole. La variazione di entropia attraverso un urto,

$$\frac{\Delta s}{R} = \frac{1}{\gamma - 1}\ln\frac{p_2}{p_1} - \frac{\gamma}{\gamma - 1}\ln\frac{\rho_2}{\rho_1},$$

vale 1,98 per l'urto piano e 0,11 al piede ($M_{sB} = 1{,}6$): il gas investito vicino alla parete inclinata riceve circa un ventesimo dell'entropia di quello investito dall'urto piano. Le due masse si toccano a pressione e velocità normale uguali: è una discontinuità di contatto, e il salto di entropia è ciò che la rende visibile.

CD è la linea materiale formata dalle particelle che attraversano l'urto nel punto D. In D il salto di entropia è nullo e cresce scendendo lungo CD. La prima di quelle particelle è quella che si trovava in C a $t = 0$: sta sulla parete e può solo scorrervi sopra con la velocità locale del gas, che vicino al piede è u_5. Così E si muove lungo la parete come B, con posizione proporzionale a t:

$$\frac{\overline{CE}}{\overline{CB}} = \frac{u_5}{W_B} \approx 0{,}51,$$

in accordo con la posizione di E indicata sulla traccia.

Le linee di corrente

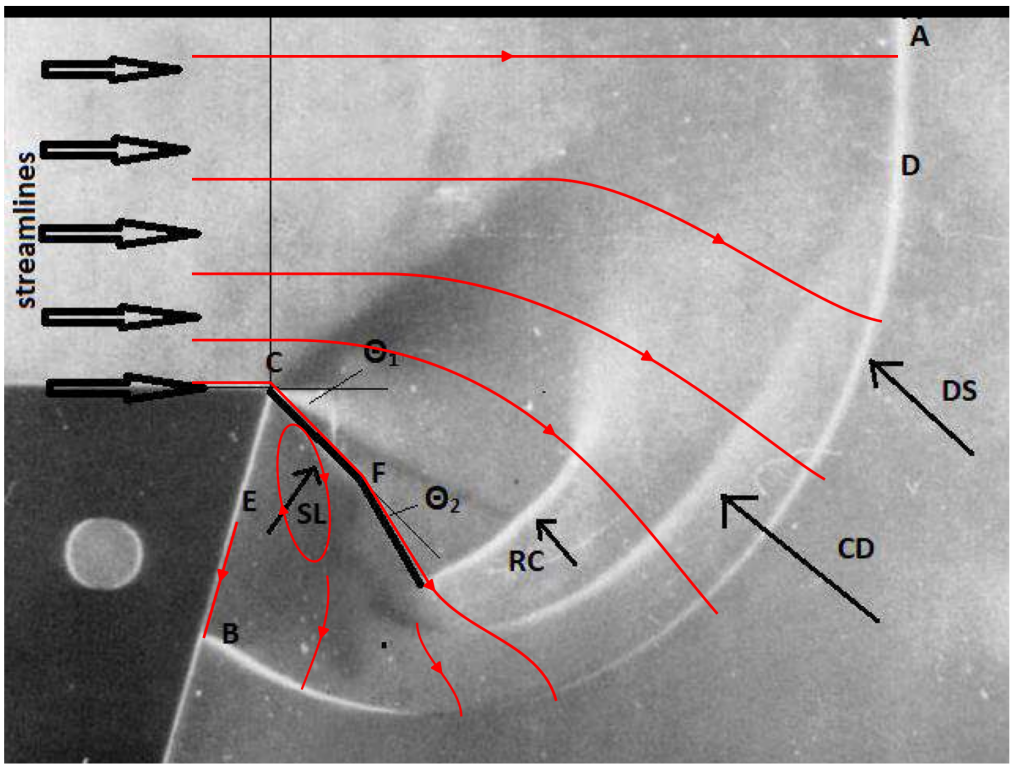


Figura 4: Linee di corrente all'istante della foto, nel riferimento del laboratorio: orizzontali nello stato 2 sopra la testa del ventaglio; deviate nel ventaglio di C, fino a seguire SL e il secondo tratto dopo F; ortogonali a DS nel gas che DS mette in moto; ricircolo nella bolla fra CE e SL; scorrimento lungo la parete da E verso B.

Le traccio (fig. 4) con tre regole:

- nello stato 2 sono orizzontali e restano tali fino all'urto piano se passano sopra la testa del ventaglio, che non le raggiunge;
- attraversando il ventaglio di C ruotano verso il basso, tanto più quanto più passano vicino a C (fino a 44°); la più bassa segue SL, ruota di altri 17° in F e attraversa RC;
- nel gas compresso da DS, che davanti era fermo, la velocità è normale al fronte: le linee arrivano su DS ortogonali, orizzontali vicino a D e parallele alla parete in B. Dopo RC e CD le linee si raccordano a questa direzione, che cambia con continuità da orizzontale (vicino a D) a parallela alla parete (in B).

Nella bolla fra la parete CE e SL c'è un ricircolo chiuso, che scende lungo SL e risale lungo la parete; fra E e B il gas scorre lungo la parete verso B.

Il campo asintotico: stato 7

Per $t \to \infty$ l'urto diffratto si allontana e si indebolisce, e il gas sotto lo scalino torna alla pressione ambiente p_1. Attorno a C resta la corrente stazionaria 2, che esce dal "labbro" C come un **getto**

sottoespanso ($p_2/p_1 = 18{,}5$) in un ambiente a p_1. Il contorno del getto, cioè SL, è isobaro a $p_7 = p_1$; dalla relazione isentropica $p_{02}/p_1 = (1 + \delta M_7^2)^{\gamma/(\gamma-1)}$:

$$M_7 = \sqrt{\frac{1}{\delta}\left[\left(\frac{p_{02}}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma} - 1\right]} = 3{,}47, \qquad \theta_{SL,\infty} = \nu(M_7) - \nu(M_2) \approx 44{,}6^\circ \approx 44^\circ.$$

È di fatto la deviazione θ_1 già presente nella foto, e non è un caso: in un campo autosimile l'intorno di C ($r/t \to 0$) è proprio il campo asintotico, e infatti avevo trovato $p_3 \approx p_1$.

Risultati

Grandezza	Valore
Stato 2 (dietro l'urto piano)	$u_2 = 1072\,\mathrm{m/s}$, $a_2 = 690\,\mathrm{m/s}$, $M_2 = 1{,}55$, $p_2 = 18{,}5 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, $T_2 = 1186\,\mathrm{K}$, $\rho_2/\rho_1 = 4{,}57$
Piede B	$W_B = 549\,\mathrm{m/s}$ ($M_{sB} = 1{,}60$)
Stato 5 (dietro B)	$p_5 = 2{,}82 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, $u_5 = 279\,\mathrm{m/s}$, $M_5 = 0{,}69$
Espansione in C	$\Delta\nu = 44^\circ$: M da 1,55 a 3,43; $p_3/p_2 = 0{,}057$, $p_3 = 1{,}06 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$
Espansione in F	$\Delta\nu = 17^\circ$: M da 3,43 a 4,75; $p_4/p_3 = 0{,}18$, $p_4 = 0{,}19 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$
Urto RC	$M_r \approx 2{,}2$–$3{,}2$; $p_6/p \approx 5{,}7$–$11{,}9$; $p_6 \approx 2{,}2$–$6{,}0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$
Quota di D	$y_D \approx 0{,}45\,x_A$
Posizione di E	$\overline{CE} \approx 0{,}51\,\overline{CB}$
Deviazione asintotica di SL	$\theta_{SL,\infty} \approx 44{,}6^\circ \approx \theta_1$

Tabella 1: Risultati richiesti. Stati 2, 3, 4, 5 e W_B sono esatti dati i valori della traccia; RC, D, E e la deviazione asintotica sono stime, perché dipendono da $W_{RC} \approx W_B$, dal gas 5 uniforme vicino alla parete e dal modello asintotico.

In conclusione

Il modello ritrova ciò che si vede: la testa del ventaglio, la deviazione di SL in C, la posizione di E e il tratto in cui RC esiste. Lo stato 4 dipende dal θ_2 assegnato e RC resta una stima: nel ventaglio di F e dietro RC il campo non è uniforme, la pressione del vortice che piega SL in F l'ho presa dalla misura di θ_2, e RC è curvo, con una velocità che varia lungo il fronte ($W_{RC} \approx W_B$ è una stima geometrica). La ricostruzione completa della zona fra RC, CD e DS, subsonica rispetto alla configurazione e a due famiglie, richiederebbe la soluzione numerica del campo pseudo-stazionario; qui basta sapere che la pressione sale da circa p_5 al piede fino a p_2 in D. Infine, lo spigolo si comporta come il labbro di un getto sottoespanso con $n = p_2/p_1 = 18{,}5$ e contorno isobaro alla pressione ambiente: per questo la deviazione asintotica coincide con la θ_1 della foto.